LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 07
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0007

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Trong các câu sau đây, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. **B.** Hãy giải phương trình này ngay đi! **C.** Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. **D.** Số 10 có phải là số đẹp không?

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai**?
A. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1=0$. **C.** Số 17 là một số nguyên tố. **D.** Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

Câu 3. Cho tập hợp $X=\{a;b;c\}$. Số tập hợp con có đúng 2 phần tử của tập hợp X là
A. 8. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$ và $B=\{2;4;6;8\}$. Tập hợp hiệu $A\setminus B$ bằng
A. $\{1;3;5\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{6;8\}$. **D.** $\{1;2;3;4;5;6;8\}$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $2x^2+3y\le 5$. **B.** $x+2xy-3y>0$. **C.** $\dfrac{2}{x}+y<1$. **D.** $3x-4y+7\ge 0$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây **không phải** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x-2y\le 3 \\ 2x+y>1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y\ge 0 \\ y-3\le 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y>2 \\ x-y^2\le 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x-y+1\ge 0 \\ x\ge 0,\ y\ge 0 \end{cases}$.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6>0$?
A. $M(0;3)$. **B.** $N(1;2)$. **C.** $P(-4;0)$. **D.** $Q(0;2)$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $x+2y-2\le 0$ là nửa mặt phẳng (kể cả đường thẳng bờ $d: x+2y-2=0$) chứa điểm nào sau đây?
A. $A(2;2)$. **B.** $B(1;3)$. **C.** $C(-1;2)$. **D.** $O(0;0)$.

Câu 9. Giá trị của biểu thức lượng giác $\cos 120°$ bằng
A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-2bc\sin A$. **D.** $a^2=b^2+c^2-bc\cos A$.

Câu 11. Cho góc α thỏa mãn $90°<\alpha<180°$ và $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $-\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 12. Giá trị của biểu thức $P=\sin^2 35°+\cos^2 35°+2\tan 45°$ bằng
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp số $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$.

a) Tập hợp A chứa đúng 5 số nguyên.

b) Tập hợp B là một nửa khoảng.

c) Giao của hai tập hợp là khoảng $A \cap B = (0; 2)$.

d) Hiệu của hai tập hợp là $A \setminus B = [-3; 0)$.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$, $AC = 8$ và góc xen giữa $\widehat{A} = 60°$.

a) Diện tích tam giác ABC được tính theo công thức $S = \dfrac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A$.

b) Độ dài cạnh BC bằng $2\sqrt{13}$.

c) Diện tích tam giác ABC bằng $12\sqrt{3}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng $\dfrac{\sqrt{39}}{3}$.

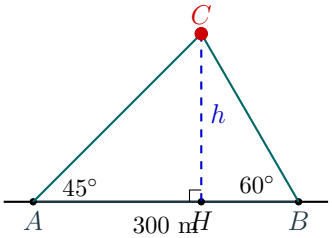
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x^2 - 5x + 2)(x^2 - 4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\}$. Tìm số phần tử của tập hợp $A \cup B$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + y \le 4 \\ 2x + y \le 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là một miền đa giác. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ trên miền nghiệm đó. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐



Câu 18. Một khinh khí cầu bay ở độ cao không đổi trên bầu trời. Từ hai vị trí quan sát A và B trên mặt đất bằng phẳng cách nhau 300 m, hai người cùng nhìn thấy khinh khí cầu C dưới các góc nâng lần lượt là $\widehat{CAB} = 45°$ và $\widehat{CBA} = 60°$ (hai điểm A, B và hình chiếu H của khinh khí cầu thẳng hàng, với H nằm giữa A và B). Hỏi độ cao của khinh khí cầu so với mặt đất bằng bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Đáp số: ☐

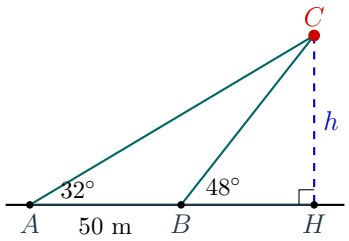
PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [m - 2; m + 3]$ và $B = (-1; 5]$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để tập hợp A là tập con của tập hợp B.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho góc nhọn α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{\sin\alpha + 4\cos\alpha}$$



Câu 21. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của ngọn hải đăng CH đứng thẳng trên một mỏm đá sát bờ biển, người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất phẳng sao cho ba điểm A, B, H thẳng hàng theo thứ tự đó, với khoảng cách $AB = 50$ m. Từ A, góc nâng nhìn lên đỉnh ngọn hải đăng là $\widehat{CAH} = 32°$. Từ B, góc nâng nhìn lên đỉnh là $\widehat{CBH} = 48°$. Tính chiều cao $h = CH$ của ngọn hải đăng (*làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân*).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng sản xuất bánh trung thu truyền thống làm hai loại bánh: bánh nướng (loại I) và bánh dẻo (loại II).

- Để làm một chiếc bánh nướng cần 0,06 kg đường và 0,08 kg bột mì.
- Để làm một chiếc bánh dẻo cần 0,05 kg đường và 0,04 kg bột mì.

Xưởng có sẵn 15 kg đường và 16 kg bột mì dự trữ. Mỗi chiếc bánh nướng bán ra thu được lợi nhuận 40 000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo thu được lợi nhuận 30 000 đồng. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bánh mỗi loại để thu được tổng lợi nhuận lớn nhất, biết xưởng sản xuất chiếc nào tiêu thụ hết chiếc đó?